

Processamento digital de sinais

• Diego Nascimento de Oliveira

• Wiliane da Silva Lima

- Questão 2.2)

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

• Somatório de $k=0$ até $k=N-1=2$,

$$k=0 \rightarrow x[n-0] = x[n]$$

$$k=1 \rightarrow x[n-1] = x[n-1]$$

$$k=2 \rightarrow x[n-2] = x[n-2]$$

Logo, como $N=3$;

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

• Aplicando DTFT:

$$x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega k}$$

• Cada termo fica:

$$x[n] = X(e^{j\omega}) \cdot 1$$

$$x[n-1] = X(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega}$$

$$x[n-2] = X(e^{j\omega}) \cdot e^{-j2\omega}$$

↳ Vamos substituir cada termo transformado na equação e montar $Y(e^{j\omega})$:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} (X(e^{j\omega}) \cdot 1 + X(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega} + X(e^{j\omega}) \cdot e^{-j2\omega})$$

Colocando $X(e^{j\omega})$ em evidência:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} X(e^{j\omega}) (1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega})$$

• Obtendo $H(e^{j\omega})$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{y(e^{j\omega})}{x(e^{j\omega})} = \frac{1}{3} (1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega})$$

simplificando:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} e^{-j\omega} (e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega})$$

• Utilizando a identidade de Euler; onde:

$$e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2 \cos(\omega)$$

Logo:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} e^{-j\omega} (1 + 2 \cos(\omega))$$

• Obtendo módulo:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{3} |e^{-j\omega}| \cdot |1 + 2 \cos(\omega)|$$

• Calculando cada módulo:

$$|e^{-j\omega}| = 1$$

Logo:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{3} |1 + 2 \cos(\omega)|$$

• Calculando a fase:

$$\angle H(e^{j\omega}) = \angle \left(\frac{1}{3} \right) + \angle (e^{-j\omega}) + \angle (1 + 2 \cos(\omega))$$

• Calculando cada fase:

$$\angle \frac{1}{3} = 0 \quad ; \quad \angle (e^{-j\omega}) = -\omega \quad ; \quad \angle (1 + 2 \cos(\omega)) = \begin{cases} 0 & \text{se } 1 + 2 \cos(\omega) \geq 0 \\ \pi & \text{se } 1 + 2 \cos(\omega) < 0 \end{cases}$$

Logo, a fase será:

$$\angle H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\omega & \text{se } 1 + 2 \cos(\omega) \geq 0 \\ -\omega + \pi & \text{se } 1 + 2 \cos(\omega) < 0 \end{cases}$$